EXAMEN DE PRIMERA EVALUACIÓN: IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB (IAW)

Ciclo Formativo de Grado Superior: Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)
Módulo Profesional: Implantación de Aplicaciones Web (IAW)
Curso Académico: 2025/2026
Duración del Examen: 1 hora y 30 minutos (90 minutos)
Calificación Total: 10 Puntos

I. INSTRUCCIONES GENERALES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. **Estructura de la Prueba:**
   - **Parte 1: Bloque de Preguntas Tipo Test (5 Puntos):** Consta de 20 preguntas objetivas de opción múltiple con 4 opciones de respuesta (A, B, C, D), de las cuales **solo una es correcta**.
   - **Parte 2: Bloque de Preguntas Cortas de Desarrollo (5 Puntos):** Consta de 5 preguntas teórico-prácticas de desarrollo corto (1 punto por pregunta).
2. **Criterios de Corrección y Penalización:**
   - **Preguntas Tipo Test (Parte 1):** Cada respuesta correcta suma **+0,25 puntos**. Las respuestas incorrectas penalizan según la regla estándar: **4 preguntas mal restan 1 bien** (es decir, cada error resta **-0,0625 puntos**). Las preguntas no contestadas (en blanco) no puntúan ni penalizan.

$$\text{Nota Test} = (\text{Aciertos} \times 0,25) - (\text{Errores} \times 0,0625)$$

   - **Preguntas Cortas (Parte 2):** Se valorará la precisión técnica, el rigor en la sintaxis de comandos (Linux, Git, SQL), la adecuada estructuración del razonamiento y el uso correcto de la terminología del módulo.
3. **Normas de Ejecución:**
   - No está permitido consultar apuntes, libros ni hacer uso de dispositivos electrónicos o acceso a Internet.
   - Escriba de forma clara y legible. Dispone de un tiempo total ininterrumpido de 90 minutos.
   - **Tiempo mínimo de permanencia:** No se podrá abandonar el aula ni entregar el examen hasta pasados **15 minutos** desde el comienzo de la prueba.
   - **Control de asistencia:** Al entregar el examen, el alumnado deberá **firmar obligatoriamente la hoja de control de asistencia** antes

de salir del aula.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) EVALUADOS EN LA 1ª EVALUACIÓN

De acuerdo con la Guía Didáctica oficial del módulo de **Implantación de Aplicaciones Web (IAW)** para ASIR (CEEDCV):

- **RA1: Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones Web instalando e integrando las funcionalidades necesarias.**
  Abarca:
  - **UD1 (Tecnologías de las aplicaciones web):** Arquitectura cliente-servidor, protocolos HTTP/HTTPS, puertos, direcciones URL y control de versiones con Git/GitHub.
  - **UD2 (Instalación de servidores de aplicaciones web):** Requerimientos del sistema, instalación y configuración de servidores web (Apache/Nginx) y sistemas gestores de bases de datos (MySQL/MariaDB).
- **RA2: Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la configuración de sus parámetros.**
  Abarca:
  - **UD3 (Instalación de gestores de contenidos):** Clasificación de CMS (portales, LMS, blogs, wikis), licencias de software (GPL/copyleft), requisitos previos y despliegue inicial de gestores de contenidos (WordPress, Moodle).
- **RA3: Administra gestores de contenidos adaptándolos a los requerimientos y garantizando la integridad de la información.**
  Abarca:
  - **UD4 (Administración de gestores de contenidos):** Gestión de usuarios, roles y permisos, organización taxonómica de contenidos (categorías y etiquetas), políticas de seguridad (2FA) y estrategias de copias de seguridad (regla 3-2-1).

PARTE 1: BLOQUE TIPO TEST (20 PREGUNTAS - TOTAL: 5 PUNTOS)

Instrucciones: Marque únicamente la letra de la opción elegida (A, B, C o D) para cada pregunta. Recuerde que cada error descuenta 0,0625 puntos (4 fallos restan una pregunta correcta).

HOJA DE RESPUESTAS - PARTE 1 (TIPO TEST)

Pregunta	Respuesta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Pregunta 1 [**RA1**]

En la arquitectura cliente-servidor de aplicaciones web, ¿cuál es el puerto estándar y bien conocido por defecto que utiliza el protocolo seguro HTTPS para transmitir información cifrada mediante SSL/TLS? - **A)** Puerto 21 - **B)** Puerto 80 - **C)** Puerto 443 - **D)** Puerto 8080

Pregunta 2 [**RA1**]

¿Qué método de petición HTTP se caracteriza por enviar los datos del formulario integrados explícitamente en la propia URL de la solicitud, siendo visibles para el usuario y quedándose registrados en el historial del navegador? - **A)** Método POST - **B)** Método GET - **C)** Método PUT - **D)** Método DELETE

Pregunta 3 [**RA1**]

Dentro de la clasificación de servidores web según la infraestructura hardware/alojamiento, ¿qué modalidad proporciona un entorno virtualizado con recursos dinámicos y escalables que simula el funcionamiento de una máquina dedicada a un coste más reducido? - **A)** Servidor Compartido (Web Hosting) - **B)** Servidor Dedicado Físico - **C)** Servidor Virtual Privado (VPS) - **D)** Servidor NAS de red local

---

Pregunta 4 [**RA1**]

¿Qué componentes forman la arquitectura clásica de la pila de software (Software Stack) conocida como LAMP? - **A)** Linux, Apache, MySQL/MariaDB y PHP - **B)** Linux, Nginx, PostgreSQL y Python - **C)** Windows, Apache, MariaDB y Perl - **D)** Linux, Tomcat, SQLite y PHP

Pregunta 5 [**RA1**]

Tras instalar Git en un sistema operativo, ¿qué comando de terminal debe ejecutarse para configurar globalmente el nombre del desarrollador que firmará los commits en el sistema? - **A)** `git set user.name "Nombre"` - **B)** `git config --global user.name "Nombre"` - **C)** `git init --user "Nombre"` - **D)** `git commit --user "Nombre"`

Pregunta 6 [**RA1**]

En el flujo de trabajo básico con el sistema de control de versiones Git, ¿cuál es el comando que traslada los archivos modificados desde el directorio de trabajo a la zona de intercambio temporal (Staging Area o Área de Preparación)? - **A)** `git commit` - **B)** `git push` - **C)** `git add` - **D)** `git checkout`

Pregunta 7 [**RA1**]

Si en un repositorio Git ejecutas la orden `git reset --hard HEAD~1`, ¿cuál es el resultado exacto en el estado del repositorio? - **A)** Se deshace el último commit pero se conservan los cambios tanto en la zona de staging como en el directorio de trabajo. - **B)** Permite modificar únicamente el mensaje del último commit realizado. - **C)** Se deshace el último commit y se eliminan de forma irreversible todas las modificaciones en el directorio de trabajo y el área de staging. - **D)** Se crea una rama alternativa manteniendo intacto el historial de la rama actual.

Pregunta 8 [**RA1**]

¿Qué comando de Git permite crear una nueva rama denominada `funcionalidad-login` y posicionarse inmediatamente en ella dentro del entorno de trabajo? - **A)** `git branch funcionalidad-login --switch` - **B)** `git checkout -b funcionalidad-login` - **C)** `git merge -b funcionalidad-login` - **D)** `git init branch funcionalidad-login`

Pregunta 9 [**RA1**]

En la plataforma GitHub, ¿cómo se denomina la solicitud formal que envía un desarrollador al propietario de un repositorio original para proponer la integración de los cambios realizados en su copia bifurcada (fork)? - **A)** Merge Request local - **B)** Commit Push - **C)** Pull Request (PR) - **D)** Fork Synchronization

---

Pregunta 10 [**RA1**]

En un servidor web Apache instalado sobre Ubuntu Server, tras crear el archivo de host virtual `/etc/apache2/sites-available/mi_tienda.conf`, ¿qué comando de la suite de Apache se utiliza para activar dicho sitio web? - **A)** `sudo a2enmod mi_tienda.conf` - **B)** `sudo a2ensite mi_tienda.conf` - **C)** `sudo systemctl enable mi_tienda.conf` - **D)** `sudo apache2ctl enable mi_tienda.conf`

Pregunta 11 [**RA1**]

¿Cuál es la principal diferencia arquitectónica del servidor web Nginx respecto a Apache que le otorga un mayor rendimiento y menor consumo de memoria ante miles de peticiones concurrentes? - **A)** Utiliza un modelo multihilo asignando un proceso independiente a cada petición recibida. - **B)** Se ejecuta exclusivamente sobre la máquina virtual de Java mediante servlets. - **C)** Implementa una arquitectura asíncrona orientada a eventos. - **D)** Es un servidor exclusivamente diseñado para alojar páginas estáticas en Windows Server.

Pregunta 12 [**RA1**]

Tras instalar el servidor de bases de datos MySQL en un servidor Ubuntu con `sudo apt install mysql-server`, ¿qué script interactivo de seguridad se debe ejecutar para establecer la contraseña de root, eliminar usuarios anónimos y deshabilitar el inicio de sesión remoto como root? - **A)**

`mysql_secure_installation` - **B)** `mysql_admin_setup` - **C)** `systemctl secure mysql` - **D)** `mysql_config_wizard`

Pregunta 13 [RA1]

¿Cuál es la sintaxis SQL correcta para conceder todos los privilegios sobre la base de datos `db_moodle` al usuario `'usuario_moodle'@'localhost'`? - **A)** `ALLOW ALL ON db_moodle TO 'usuario_moodle'@'localhost';` - **B)** `GRANT ALL PRIVILEGES ON db_moodle.* TO 'usuario_moodle'@'localhost';` - **C)** `SET PERMISSIONS ALL ON db_moodle.* FOR 'usuario_moodle'@'localhost';` - **D)** `GIVE PERMIT ON db_moodle DB TO 'usuario_moodle'@'localhost';`

Pregunta 14 [RA2]

¿Qué tipo de Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) está específicamente diseñado para la creación de entornos de aprendizaje virtual (LMS) y la gestión de cursos académicos en línea? - **A)** WordPress - **B)** MediaWiki - **C)** Moodle - **D)** phpBB

Pregunta 15 [RA2]

¿Qué condición impone la Licencia Pública General de GNU (GPL) utilizada por gestores de contenidos como WordPress o Joomla a los desarrolladores que modifican su código fuente? - **A)** Exige el pago de un canon anual por el uso del software en servidores comerciales. - **B)** Permite modificar el código pero obliga a que cualquier obra derivada sea distribuida bajo la misma licencia libre (efecto copyleft). - **C)** Prohíbe la modificación de los archivos del núcleo (core) del sistema. - **D)** Exige que el sitio web se aloje únicamente en servidores con sistema operativo Linux.

Pregunta 16 [RA2]

En una instalación estándar de WordPress en servidor propio, ¿en qué archivo PHP clave se almacenan las constantes de configuración con los datos de acceso a la base de datos MySQL (DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST)? - **A)** `config.xml` - **B)** `wp-config.php` - **C)** `.htaccess` - **D)** `settings.json`

Pregunta 17 [RA3]

En la administración de usuarios y roles predefinidos de WordPress, ¿qué perfil permite a un usuario redactar y modificar sus propias entradas pero **le impide publicarlas directamente**, requiriendo la revisión y aprobación de un Editor o Administrador? - **A)** Suscriptor - **B)** Colaborador - **C)** Autor - **D)** Editor

---

Pregunta 18 [RA3]

¿Cuál es la diferencia fundamental en la taxonomía de contenidos de un CMS entre **Categorías** y **Etiquetas**? - **A)** Las categorías son no jerárquicas y las etiquetas admiten subetiquetas jerárquicas. - **B)** Las categorías son jerárquicas (admiten subcategorías) para organizar grandes secciones temáticas, mientras que las etiquetas no son jerárquicas y definen conceptos específicos. - **C)** Las etiquetas son obligatorias para publicar y las categorías son de uso exclusivo para administradores. - **D)** No existe ninguna diferencia funcional; son dos nombres para la misma herramienta.

Pregunta 19 [RA3]

En la gestión de copias de seguridad de aplicaciones web, ¿qué establece la regla de buenas prácticas **3-2-1**? - **A)** Mantener 3 backups en el mismo servidor, en 2 carpetas distintas y 1 en la papelera de reciclaje. - **B)** Guardar al menos 3 copias de los datos, en 2 soportes o medios diferentes, y conservar al menos 1 copia fuera de las instalaciones (en la nube o ubicación remota). - **C)** Realizar 3 copias diarias durante 2 semanas y conservarlas durante 1 mes. - **D)** Emplear 3 plugins distintos para respaldar 2 bases de datos en 1 solo sitio.

Pregunta 20 [RA3]

¿Qué mecanismo de seguridad reforzado implementa un CMS para exigir que el usuario introduzca un código temporal generado en su dispositivo móvil además de su contraseña al iniciar sesión? - **A)** Protocolo HTTP estático - **B)** Autenticación de Dos Factores (2FA) - **C)** Módulo mod_rewrite de Apache - **D)** Control de acceso por archivo .htaccess

---

PARTE 2: BLOQUE DE PREGUNTAS CORTAS DE DESARROLLO (5 PREGUNTAS - TOTAL: 5 PUNTOS)

Instrucciones: Responda de forma precisa y razonada a cada una de las siguientes 5 preguntas. Cada pregunta tiene un valor máximo

de **1,0 punto**.

HOJA DE RESPUESTAS - PARTE 1 (TIPO TEST)

Pregunta	Respuesta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Pregunta 1 [RA1] (1,0 Punto) — Control de Versiones (Git)

Imagina que estás trabajando en la rama principal `main` de un repositorio Git. Se te pide implementar una nueva funcionalidad llamada `sistema-usuarios`. 1. Indique la secuencia exacta de comandos Git para **crear la rama `sistema-usuarios` y cambiar a ella**. 2. Una vez realizados y confirmados (commit) los cambios en la rama `sistema-usuarios`, detalle los comandos necesarios para **volver a la rama `main` y fusionar (merge) los cambios** de la nueva rama. 3. Si durante la fusión surge un conflicto en el archivo `config.php`, explique brevemente **qué pasos y comandos debe seguir para resolver el conflicto** de forma correcta.

Pregunta 2 [RA1] (1,0 Punto) — Servidores Web (Apache Host Virtual)

Se requiere desplegar el sitio web de una tienda en línea en un servidor Ubuntu Server con Apache2. El directorio raíz de los archivos web estará ubicado en `/var/www/html/tienda`. 1. Escriba los comandos de terminal necesarios para **crear dicho directorio y asignar los permisos de propiedad** al usuario y grupo del servidor web (`www-data`). 2. Muestre la estructura básica del archivo de configuración del Host Virtual (`/etc/apache2/sites-available/tienda.conf`), indicando las directivas necesarias para escuchar en el puerto 80, definir el nombre del servidor (`ServerName tienda.local`) y la raíz del documento (`DocumentRoot`). 3. Indique el comando para **activar el sitio virtual** en Apache y el comando para **recargar la configuración del servicio** `apache2`.

Pregunta 3 [RA1] (1,0 Punto) — Servidores de Bases de Datos (MySQL)

Para proceder a la instalación de un CMS WordPress, es necesario preparar manualmente la base de datos y su usuario correspondiente en el servidor MySQL desde la línea de comandos (`mysql -u root -p`). Escriba la secuencia exacta de sentencias SQL necesarias para realizar las siguientes operaciones: 1. Crear una base de datos llamada `bd_wordpress` configurada con el juego de caracteres `utf8mb4` y el cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci`. 2. Crear un usuario de base de datos llamado `wp_user` asociado únicamente a `localhost` con la contraseña `'ClaveSegura2026!'`. 3. Otorgar **todos los privilegios** al usuario `wp_user` sobre **todas las tablas de la base de datos** `bd_wordpress`, aplicar los cambios en la tabla de privilegios (`FLUSH PRIVILEGES`) y salir de la consola MySQL.

Pregunta 4 [RA3] (1,0 Punto) — Administración de CMS (Usuarios y Roles)

En la administración de un gestor de contenidos como WordPress, la asignación correcta de roles de usuario es vital para la seguridad y la organización del trabajo colaborativo. 1. Compare y explique detalladamente la diferencia de privilegios entre el rol de **Editor** y el rol de **Colaborador**. 2. Justifique por qué un usuario con rol de **Colaborador** no puede publicar directamente sus artículos en el sitio web y detalle qué perfil de usuario debe intervenir para autorizar o publicar dicha entrada.

Pregunta 5 [RA3] (1,0 Punto) — Seguridad y Copias de Seguridad en CMS

El mantenimiento operativo de un CMS requiere una política estricta de respaldos y recuperación ante desastres. 1. Indique cuáles son los **dos componentes indispensables** que forman parte de la arquitectura de una aplicación web CMS y que se deben respaldar obligatoriamente para garantizar la restauración completa del sitio. 2. Explique brevemente cómo se realiza la copia de seguridad de cada uno de esos dos componentes en un entorno Linux/WordPress (mencionando herramientas como `mysqldump` o plugins como *UpdraftPlus*). 3. Justifique la aplicación de la **regla 3-2-1** en el almacenamiento de dichas copias de seguridad.

ANEXO PARA EL PROFESORADO: SOLUCIONARIO Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1. Solucionario de la Parte Tipo Test

Pregunta	Respuesta Correcta	Justificación Teórica y Referencia a los Apuntes
Q1	**C**	El protocolo seguro HTTPS opera por defecto en el puerto **443** (mientras que el puerto 80 corresponde a HTTP sin cifrar y el 21 a FTP).
Q2	**B**	El método **GET** adjunta los parámetros de la petición directamente en la barra de direcciones (URL), a diferencia de POST que los envía en el cuerpo del mensaje HTTP.

Pregunta	Respuesta Correcta	Justificación Teórica y Referencia a los Apuntes
Q3	**C**	Un **VPS** (Servidor Virtual Privado) ofrece una máquina virtualizada con recursos dinámicos escalables simulando un servidor dedicado a un coste accesible.
Q4	**A**	La pila **LAMP** está compuesta por **L**inux (SO), **A**pache (Servidor Web), **M**ySQL/MariaDB (SGBD) y **P**HP (Lenguaje de Script).
Q5	**B**	El comando estándar para configurar el nombre de usuario global en Git es `git config --global user.name "Nombre"`.
Q6	**C**	La orden `git add <fichero>` mueve los cambios del directorio de trabajo al Área de Preparación (Staging Area o Índice).
Q7	**C**	`git reset --hard HEAD~1` elimina el último commit y **descarta de forma destructiva e irreversible** todas las modificaciones locales no guardadas.

Pregunta	Respuesta Correcta	Justificación Teórica y Referencia a los Apuntes
Q8	**B**	La sintaxis `git checkout -b <nombre-rama>` crea la nueva rama y cambia inmediatamente a ella en una sola instrucción.
Q9	**C**	Un **Pull Request (PR)** es la petición que realiza un desarrollador al propietario de un repositorio original para que fusione sus cambios.
Q10	**B**	En Apache sobre Debian/Ubuntu, la herramienta propia para habilitar sitios virtuales es `a2ensite <archivo.conf>` (*apache2 enable site*).
Q11	**C**	Nginx destaca por su arquitectura **asíncrona orientada a eventos**, lo que le permite atender miles de conexiones con muy poco uso de RAM.
Q12	**A**	El script oficial para asegurar MySQL tras la instalación es `sudo mysql_secure_installation`.

Pregunta	Respuesta Correcta	Justificación Teórica y Referencia a los Apuntes
Q13	**B**	La sentencia estándar SQL es `GRANT ALL PRIVILEGES ON bd.* TO 'usuario'@'localhost';`.
Q14	**C**	**Moodle** es la plataforma CMS de tipo LMS (Learning Management System) especializada en educación y cursos online.
Q15	**B**	La licencia **GPL** incluye la cláusula *copyleft*, la cual garantiza que cualquier software derivado se mantenga como software libre.
Q16	**B**	En WordPress, el archivo donde se especifican los datos de conexión a la base de datos MySQL es `wp-config.php`.
Q17	**B**	El rol de **Colaborador** puede redactar borradores, pero sus publicaciones quedan pendientes de revisión por un **Editor** o **Administrador**.

Pregunta	Respuesta Correcta	Justificación Teórica y Referencia a los Apuntes
Q18	**B**	Las **Categorías** son jerárquicas (admiten subcategorías) para grandes bloques temáticos, mientras que las **Etiquetas** son no jerárquicas y específicas.
Q19	**B**	La regla **3-2-1** exige 3 copias de los datos, en 2 soportes diferentes y al menos 1 copia guardada en una ubicación remota/nube.
Q20	**B**	La **Autenticación de Dos Factores (2FA)** requiere una segunda comprobación (código temporal móvil) aumentando significativamente la seguridad.

---

2. Solucionario y Rúbrica de la Parte de Desarrollo

Solución Pregunta 1 (Git — Ramas y Conflictos)

- **1. Crear y cambiar de rama (0,3 Puntos):**

```
git checkout -b sistema-usuarios
# O alternativamente:
# git branch sistema-usuarios
# git checkout sistema-usuarios
```

- **2. Volver a main y fusionar (0,3 Puntos):**

```
git checkout main
git merge sistema-usuarios
```

- **3. Resolución del conflicto (0,4 Puntos):**

- Al detectar el conflicto, Git marca las diferencias en el archivo `config.php` usando los delimitadores `<<<<<<< HEAD`, `=======` y `>>>>>>> sistema-usuarios`.
- El desarrollador debe abrir `config.php` con un editor, seleccionar manualmente el código correcto y eliminar las marcas de conflicto.
- Guardar el archivo, añadirlo a la zona de staging (`git add config.php`) y confirmar la resolución realizando un commit (`git commit -m "Resuelto conflicto en config.php"`).

Solución Pregunta 2 (Apache — Host Virtual)

- **1. Directorio y Permisos (0,3 Puntos):**

```
sudo mkdir -p /var/www/html/tienda
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/tienda
sudo chmod -R 755 /var/www/html/tienda
```

- **2. Archivo `/etc/apache2/sites-available/tienda.conf` (0,4 Puntos):**

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName tienda.local
    DocumentRoot /var/www/html/tienda

    <Directory /var/www/html/tienda>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/tienda_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/tienda_access.log combined
</VirtualHost>
```

- **3. Activación y Recarga (0,3 Puntos):**

```
sudo a2ensite tienda.conf
sudo systemctl reload apache2
```

Solución Pregunta 3 (MySQL — Base de Datos y Usuarios)

- **Sentencias SQL ejecutadas dentro del cliente `mysql -u root -p` (1,0 Punto):**

```
-- 1. Crear la base de datos (0,3 Puntos)
CREATE DATABASE bd_wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- 2. Crear el usuario (0,3 Puntos)
CREATE USER 'wp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ClaveSegura2026!';
```

```
-- 3. Otorgar privilegios, recargar y salir (0,4 Puntos)
GRANT ALL PRIVILEGES ON bd_wordpress.* TO 'wp_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Solución Pregunta 4 (CMS — Roles y Permisos)

- **1. Comparación de privilegios entre Editor y Colaborador (0,5 Puntos):**
  - **Editor:** Posee control total sobre la gestión de contenidos. Puede crear, editar, publicar y eliminar **cualquier** entrada o página del sitio web, independientemente de quién sea el autor, además de moderar comentarios y gestionar categorías.
  - **Colaborador:** Es un rol restringido a la redacción. Puede crear y editar únicamente sus propios borradores de entradas, pero **no tiene permiso para subir archivos multimedia ni para publicar entradas**.
- **2. Justificación del flujo de trabajo e intervención (0,5 Puntos):**
  - La restricción del Colaborador es una medida de seguridad y control editorial. Impide que redactores externos o nuevos miembros publiquen contenidos no supervisados.
  - El artículo redactado por un Colaborador queda en estado "Pendiente de revisión". Para hacerse público en el frontend, debe ser revisado, aprobado y publicado por un usuario con perfil de **Editor** o **Administrador**.

Solución Pregunta 5 (CMS — Seguridad y Copias de Seguridad)

- **1. Componentes indispensables a respaldar (0,3 Puntos):**
  - **Archivos de la aplicación web:** Incluye los archivos del núcleo (core) del CMS, plantillas/temas, plugins y especialmente el directorio de subidas multimedia (`wp-content/uploads` en WordPress) junto a los archivos de configuración (`wp-config.php`).
  - **Base de Datos relacional (MySQL/MariaDB):** Almacena todo el contenido dinámico del sitio: entradas, páginas, usuarios, contraseñas, comentarios, opciones del sitio y configuraciones de plugins.
- **2. Procedimiento de respaldo (0,4 Puntos):**
  - **Base de Datos:** Se respalda exportando su estructura y datos mediante la herramienta de consola `mysqldump -u wp_user -p bd_wordpress > backup_bd.sql` o a través de plugins como *UpdraftPlus*.
  - **Archivos:** Se respaldan comprimiendo la carpeta web en un archivo empaquetado `tar -czvf backup_files.tar.gz /var/www/html/tienda` o descargándolo por SFTP/plugins.
- **3. Justificación de la Regla 3-2-1 (0,3 Puntos):**

- **3 copias:** La versión original más 2 respaldos para prevenir la corrupción del archivo de copia.
- **2 soportes distintos:** Guardar las copias en medios físicos/lógicos diferentes (ej. disco local SSD y servidor NAS/disco externo) para evitar fallos por avería de hardware.
- **1 copia fuera de las instalaciones (Offsite):** Guardar al menos una copia en un servicio de almacenamiento en la nube (Google Drive, AWS S3, etc.) para garantizar la recuperación ante un desastre físico en el centro de datos (incendio, inundación o robo).